
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Sistema de Control de Activos y Existencias del Complejo del Batallón Honorífico Tiwintza de la ciudad de Tonsupa

Revisión [1]

Logo

Agosto

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
21/08/2025	1	Aragón Villamarin Mickel Franchesco	

Documento validado por las partes en fecha: 21/08/2025

Por el cliente	Por Tutor Empresarial:
Sgop. Geovani Fiallos	Crnl. Omar Cruz

Contenido

Ficha del documento	2
Contenido	3
1 Introducción	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado.....	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias.....	7
1.6 Resumen.....	7
2 Descripción general.....	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	8
2.3 Características de los usuarios	8
2.4 Restricciones	9
2.5 Suposiciones y dependencias	9
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 Requisitos específicos	9
3.1 Interfaces externas	9
3.1.1 Interfaces de usuario (UI).....	9
3.1.2 Interfaces de hardware.....	10
3.1.3 Interfaces de software	10
3.1.4 Interfaces de comunicación.....	10
3.2 Requisitos funcionales	11
3.2.1 Activos	11



3.2.2 Existencias	12
3.2.3 Reportes y consultas.....	13
3.2.4 Catálogos y soporte	14
3.2.5 Catálogos y soporte	15
3.3 Requisitos de desempeño (rendimiento y capacidad)	16
3.4 Restricciones de diseño	16
3.5 Atributos de calidad (RNF)	17
3.6 Requisitos de datos y base de datos	17
3.7 Reglas de negocio (con trazabilidad)	18
3.8 Criterios de aceptación generales	19
3.9 Matriz de trazabilidad sobre Casos de uso (UC) vs Requisitos funcionales (RF).....	19
3.9 Matriz de Requisitos funcionales (RF) vs Entidades.....	21
4 Apéndices.....	21

1 Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) define el comportamiento esperado, las restricciones y el contexto del Sistema de Control de Activos y Existencias que operará en un complejo turístico de las Fuerzas Armadas. El documento sirve como contrato técnico entre el cliente y el equipo desarrollador para guiar diseño, desarrollo, pruebas y aceptación.

1.1 Propósito

- **Propósito del documento:** Establecer de forma precisa y verificable los requisitos del sistema (funcionales y no funcionales), su alcance, usuarios, limitaciones y supuestos, en una versión base que permita trazabilidad y validación.
- **Audiencia:** Cliente/propietario del proceso (administración del complejo), usuario administrador del inventario, responsables de aprobación (oficial a cargo/contabilidad), analistas y desarrolladores de software, personal de pruebas y auditoría interna.

1.2 Alcance

- **Producto:** Aplicación de escritorio para Windows que permite inventariar activos fijos (> USD 100) y existencias/enseres ($\leq$ USD 100), registrar compras (ingresos) y consumos (salidas), gestionar ubicaciones por áreas (habitaciones, piscina, bodega, lavandería, etc.), administrar estados (bueno/regular/malo, en reparación, baja), y generar reportes (p. ej., activos por área, movimientos diarios, existencias con alertas).
- **Límites del sistema:** No incluye en esta fase: escaneo/impresión de QR o barras, módulo de reservas, acceso web o multiusuario simultáneo, ni integración contable automática (se contemplan campos básicos para valor y vida útil, y reportes imprimibles).
- **Resultado esperado:** Reducir faltantes/sobrantes, mejorar trazabilidad por área, facilitar toma de decisiones (reposición y bajas), y disponer de **reportes PDF** formales.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Sgop. Geovani Fiallos
Rol	Cliente / Dueño del proceso
Categoría profesional	Administración del complejo
Responsabilidades	Aporta requisitos, valida alcance, aprueba entregables
Información de contacto	+593 98 663 5761
Aprobación	Si

Nombre	Crnl. Omar Cruz
Rol	Cliente / Dueño del proceso
Categoría profesional	Administración del complejo

Responsabilidades	Aporta requisitos, valida alcance, aprueba entregables
Información de contacto	+593 97 878 4004
Aprobación	Si

Nombre	Mickel Franchesco Aragón Villamarin
Rol	Desarrollo
Categoría profesional	Ingeniería de software
Responsabilidades	Análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y soporte
Información de contacto	+593 99 433 0464
Aprobación	Si

Nombre	Contadora / Finanzas
Rol	Stakeholder
Categoría profesional	Contabilidad
Responsabilidades	Lineamientos de vida útil/depreciación; revisa reportes de valor
Información de contacto	[a completar]
Aprobación	No/Consulta

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Activo fijo:** Bien tangible con valor de adquisición > USD 100, sujeto a control y eventual depreciación.
- **Existencia / Enser:** Ítem de consumo o bajo valor ($\leq$ USD 100) controlado por **stock**.
- **Área / Ubicación:** Lugar físico dentro del complejo (ej.: *Habitación 01, Baño Hab. 01, Piscina, Bodega*).
- **Ingreso (compra):** Entrada de existencias al almacén asociada a **proveedor** y **factura**.
- **Salida (consumo):** Descuento de stock por uso/entrega a un área/persona.
- **Estado:** Condición del bien (p. ej. Bueno, Regular, Malo, En reparación, Baja).
- **Baja:** Proceso formal de retiro de un activo (donación, chatarrización, desecho).
- **Vida útil / Prórroga:** Tiempo estimado de servicio (y extensiones permitidas) antes de evaluar baja.
- **SRS:** *Software Requirements Specification*.
- **PDF:** Formato de documento portable para reportes.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
R1	Transcripción de entrevistas (alcance, reglas y necesidades)	Archivo .txt proporcionado por el desarrollador	2025-08-20	Desarrollador
R2	Inventario base (SGTO FIALLOS INVENTARIO A.F. TONSUPA)	Archivo .xlsx proporcionado por el cliente	2025-08-20	Administrador del Complejo

1.6 Resumen

- **Sección 2** describe el producto en su contexto: perspectiva, funcionalidades principales, tipos de usuario, restricciones, supuestos y evolución.
- **Sección 3** detallará requisitos específicos: interfaces, funcionales (RF) y no funcionales (RNF), con prioridad, fuente y criterios de aceptación.
- **Apéndices** incluirán glosarios ampliados, catálogos (Áreas, Tipos de bien, Estados) y material de apoyo (plantillas de reporte).

2 Descripción general

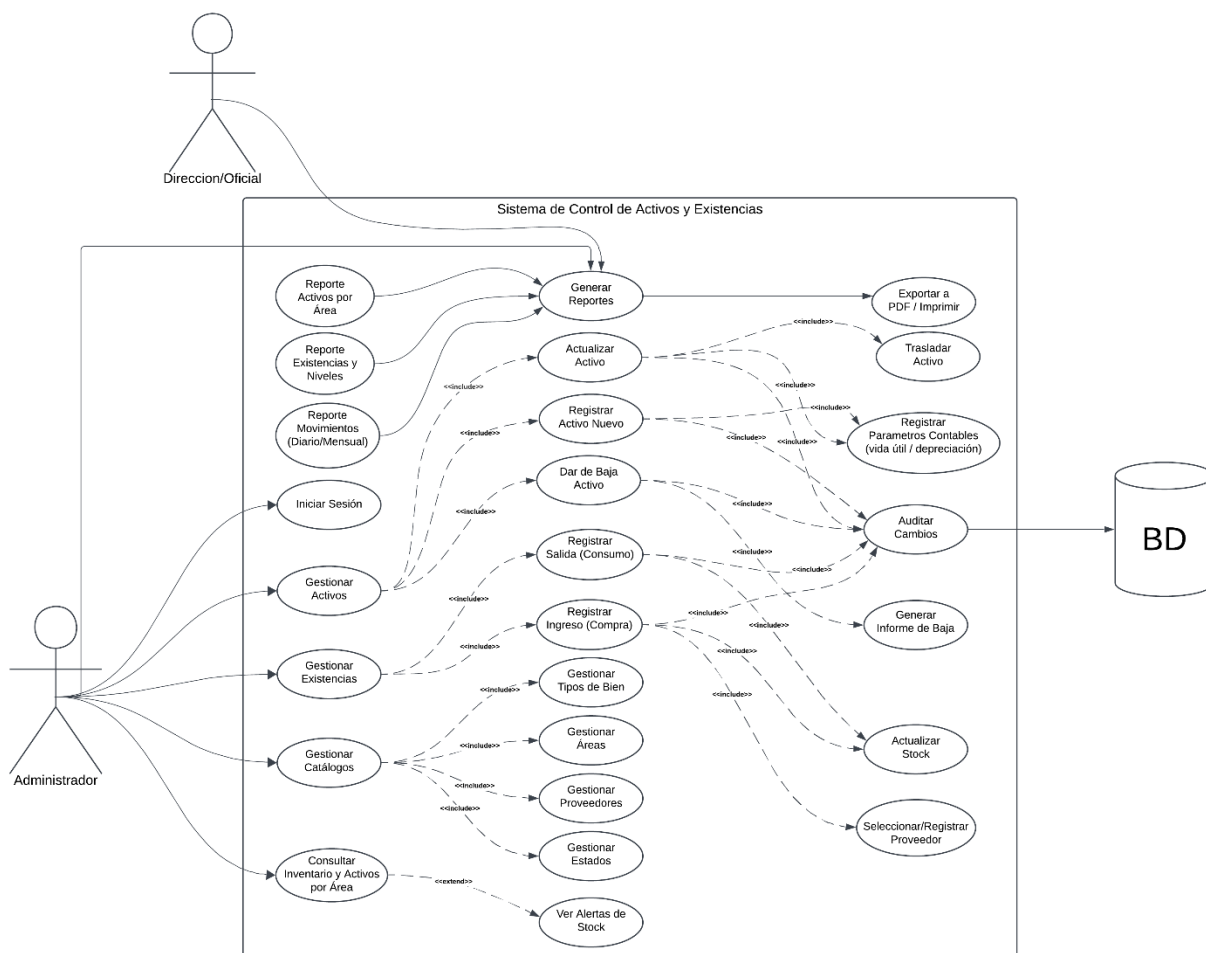
2.1 Perspectiva del producto

El sistema es un producto independiente (standalone) de escritorio que opera on-premise en una PC del complejo, con base de datos local en el mismo equipo o servidor LAN. No depende de Internet para su operación diaria.

Arquitectura lógica (alto nivel):

- **Capa de Presentación (WPF .NET 8):** Ventanas para Activos, Existencias, Compras, Consumos, Reportes, Catálogos (Áreas/Proveedores/Tipos/Estados).
- **Capa de Aplicación/Servicios:** Reglas para clasificar ($>100/\leq 100$), validar movimientos por área, alertas de stock (crítico/seguro/máximo), gestión de estados y proceso de baja.
- **Capa de Datos: PostgreSQL;** entidades principales: Activo, Existencia, Área, Proveedor, Compra/Detalle, Salida, (opcional Usuario/Log).
- **Entradas/Salidas:** Captura de formularios; exportación PDF/Excel de reportes; impresiones locales.

2.2 Funcionalidad del producto



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador de inventario
Formación	Nivel técnico/administrativo; manejo de PC/Excel
Habilidades	Registro disciplinado, criterio para clasificar activos/existencias, generación de reportes
Actividades	Cargar compras, registrar consumos, actualizar estados/ubicaciones, emitir reportes PDF

Tipo de usuario	Contabilidad (consulta/lineamientos)
Formación	Profesional contable
Habilidades	Políticas de vida útil/valor
Actividades	Proveer vida útil/valor; revisar reportes de valor cuando aplique

2.4 Restricciones

- **Tecnológicas:** Windows 10/11; **.NET 8 + WPF**; BD local (**PostgreSQL**); operación **offline**; impresora local para reportes.
- **De alcance:** Sin QR, sin web, sin multiusuario simultáneo en esta fase.
- **De proceso:** Políticas internas de clasificación (>100 = activo; ≤100 = existencia); estados normalizados; nomenclatura de código de inventario (p. ej., TONSUPA-###).
- **Operativas:** Catálogo de Áreas consensuado; horario de operación; necesidad de UPS y rutina de backups.

2.5 Suposiciones y dependencias

- La institución proveerá: catálogo inicial de **Áreas, Tipos de bien, Estados**; datos de **vida útil** (si aplica) y **proveedores**.
- Existe PC dedicada con permisos para instalar aplicación y motor de BD; se autoriza apertura del puerto local/LAN si BD está en otro equipo.
- El usuario administrador será **único** en esta fase y dispondrá de tiempo diario para registrar movimientos.
- La **plantilla de reportes** (encabezados/firmas) será validada por el cliente para estandarización.

2.6 Evolución previsible del sistema

- **Identificación automática:** Incorporar **códigos QR/barras** y lectura con pistola/lector.
- **Acceso multiusuario / Web:** Migración a arquitectura cliente-servidor o web (intranet/Internet) con **roles** (admin/consulta).
- **Mantenimiento preventivo:** Planes, órdenes y calendarios; estados “programado/en curso”.
- **Integración contable:** Exportaciones estandarizadas o API hacia el sistema contable para **depreciación** y conciliación de valores.
- **Gestión documental:** Adjuntos (facturas, garantías, informes de baja) por activo/compra.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	[Inserte aquí el texto]
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario (UI)

- **Plataforma:** Aplicación de escritorio **WPF (.NET 8)** para Windows 10/11.
- **Ventanas/Vistas principales:**

1. **Inicio de sesión** (opcional en Fase 1; puede quedar deshabilitado con usuario único).
 2. **Dashboard/menú** (navegación a módulos, indicadores básicos).
 3. **Activos** (lista + filtros, alta/edición, traslado, baja, detalle).
 4. **Existencias** (lista + filtros, alta/edición de ítems, niveles, alertas).
 5. **Compras/Ingresos** (cabecera + detalle, proveedor/factura).
 1. **Consumos/Salidas** (producto, cantidad, destino/área/responsable).
 6. **Reportes** (activos por área/estado, movimientos, existencias con niveles) + **Exportar PDF/Excel**.
 7. **Catálogos** (Áreas, Tipos de bien, Estados, Proveedores).
 8. **Parámetros contables** (vida útil/depreciación provista por contabilidad – ingresada por el administrador).
- **Estándares UI:** idioma **español**, validaciones en formularios, campos obligatorios con asterisco, mensajes de error claros, máscaras para números/fechas, confirmación en acciones críticas (baja, eliminación), atajos básicos (Enter=aceptar, Esc=cancelar), tabla con ordenamiento y búsqueda rápida.
 - **Impresión:** previsualización e impresión nativas de **PDF**.

3.1.2 Interfaces de hardware

- **PC Windows 10/11** con teclado/ratón.
- **Impresora** local para reportes PDF (cualquier marca compatible con Windows).
- **UPS** recomendado para evitar pérdida de datos.
- (Explícitamente **no** se usa lector QR/barcode en esta fase).

3.1.3 Interfaces de software

- **Motor BD: PostgreSQL 14+** (instalado on-premise).
- **ORM:** Entity Framework Core.
- **Generación de PDF:** QuestPDF / RDLC (equivalente).
- **SO:** Windows 10/11.
- **Formato de exportación:** PDF, XLSX/CSV.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Operación offline.



- Si la BD se aloja en otra PC de la **LAN**, conexión TCP local (p. ej. 5432 para PostgreSQL).
- Sin dependencias de Internet.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Activos

Número de requisito	RF-A01
Nombre de requisito	Registrar activo
Descripción	Alta de un activo con código único, tipo, descripción técnica (marca, modelo, serie), valor, estado, ubicación, proveedor y vida útil/depreciación (si aplica).
Entradas / Salidas	In: formulario activo. Out: activo creado.
Pre / Poscondiciones	Pre: catálogos cargados (Áreas, Tipos, Estados). Pos: activo visible en listado con código único.
CA	CA1: no permite guardar sin campos obligatorios. CA2: rechaza código duplicado.
Fuente del requisito	R1, R2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-A02
Nombre de requisito	Actualizar activo
Descripción	Editar datos del activo; cambiar estado; corregir descripción.
Entradas / Salidas	In: cambios de campos. Out: activo actualizado.
Pre / Poscondiciones	Pre: activo existente. Pos: historial de cambios registrado (auditoría).
CA	CA1: registra quién/cuándo cambió. CA2: validaciones de formato.
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-A03
Nombre de requisito	Trasladar activo
Descripción	Cambiar Área/Ubicación (movimiento entre áreas).
Entradas / Salidas	In: nueva ubicación. Out: ubicación actualizada.
Pre / Poscondiciones	Pre: activo existente. Pos: auditoría de traslado.
CA	CA1: prohíbe ubicar el mismo activo en dos áreas simultáneamente.
Fuente del requisito	R1, R2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-A04
Nombre de requisito	Dar de baja
Descripción	Marcar activo en "Baja" con motivo/destino (donación, chatarrización, etc.) y generar informe.



Especificación de requisitos de software

Entradas / Salidas	In: motivo/destino. Out: estado=Baja, reporte.
Pre / Poscondiciones	Pre: activo existente. Pos: activo no aparece en listados de operativos.
CA	CA1: reporte PDF con detalle. CA2: el activo queda inactivo.
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-A05
Nombre de requisito	Parámetros contables
Descripción	Registrar vida útil/depreciación provista por contabilidad (fuera del sistema).
Entradas / Salidas	In: años/meses, tasa/monto. Out: valores guardados.
Pre / Poscondiciones	Pre: activo existente. Pos: valores visibles en ficha/reporte.
CA	CA1: no calcula métodos avanzados; solo registra.
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.2 Existencias

Número de requisito	RF-E01
Nombre de requisito	Registrar ítem
Descripción	Crear ítem de inventario con unidad, descripción (marca/presentación), niveles (máx/seguro/crítico).
Entradas / Salidas	In: formulario ítem. Out: ítem creado.
Pre / Poscondiciones	Pre: catálogos listos. Pos: ítem visible.
CA	CA1: valida niveles (crítico < seguro ≤ máx).
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-E02
Nombre de requisito	Ingreso (compra)
Descripción	Registrar compra (proveedor, factura, fecha) con detalles de productos y cantidades (+ stock).
Entradas / Salidas	In: cabecera + ítems. Out: stock aumenta.
Pre / Poscondiciones	Pre: proveedor existente o nuevo. Pos: kardex de entradas.
CA	CA1: no permite cantidades ≤0. CA2: asocia proveedor/factura.
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional



Especificación de requisitos de software

Número de requisito	RF-E03
Nombre de requisito	Salida (consumo)
Descripción	Registrar consumo/entrega por producto, cantidad y destino/área responsable (– stock).
Entradas / Salidas	In: ítem, cantidad, destino. Out: stock disminuye.
Pre / Poscondiciones	Pre: stock suficiente. Pos: kardex de salidas.
CA	CA1: evita stock negativo. CA2: registra destino.
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-E04
Nombre de requisito	Alertas de stock
Descripción	Señalar ítems en seguridad/crítico según niveles configurados.
Entradas / Salidas	In: consulta. Out: lista con indicadores.
Pre / Poscondiciones	Pre: niveles definidos. Pos: indicadores visibles.
CA	CA1: evita stock negativo. CA2: registra destino.
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-E05
Nombre de requisito	Actualizar niveles
Descripción	Editar niveles máx/seguro/crítico por ítem.
Entradas / Salidas	In: nuevos niveles. Out: niveles guardados.
Pre / Poscondiciones	Pre: ítem existente. Pos: alertas recalculadas.
CA	CA1: regla de orden válida.
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.3 Reportes y consultas

Número de requisito	RF-R01
Nombre de requisito	Activos por área/estado
Descripción	Listar activos filtrando por Área y/o Estado; exportar PDF/Excel.
Entradas / Salidas	In: filtros. Out: listado/export.
Pre / Poscondiciones	Pre: datos cargados. Pos: documento generado.
CA	CA1: totales por área correctos (sin duplicidad).
Fuente del requisito	R1, R2



Especificación de requisitos de software

Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
-------------------------	--

Número de requisito	RF-R02
Nombre de requisito	Movimientos
Descripción	Reporte de entradas/salidas en rango de fechas (diario/mensual).
Entradas / Salidas	In: fechas. Out: PDF/Excel.
Pre / Poscondiciones	Pre: movimientos existentes. Pos: totales consistentes.
CA	CA1: suma entradas-salidas = stock teórico.
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-R03
Nombre de requisito	Existencias con niveles
Descripción	Estado de inventario con niveles e ítems en alerta.
Entradas / Salidas	In: filtros opcionales. Out: PDF/Excel.
Pre / Poscondiciones	Pre: niveles definidos. Pos: indicadores correctos.
CA	CA1: coincide con pantalla de alertas.
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-R04
Nombre de requisito	Informe de baja
Descripción	Documento formal de bajas con motivos/destino y firmas.
Entradas / Salidas	In: lista de bajas. Out: PDF.
Pre / Poscondiciones	Pre: activos marcados baja. Pos: archivo generado.
CA	CA1: incluye campos obligatorios y totales.
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.4 Catálogos y soporte

Número de requisito	RF-C01
Nombre de requisito	Catálogo de Áreas
Descripción	CRUD de Áreas (habitaciones, baños, piscina, bodega; soporte jerarquía simple).
Entradas / Salidas	In: nombre/relación. Out: área creada.
Pre / Poscondiciones	Pre: permisos admin. Pos: disponible en combos.
CA	CA1: evita duplicados por nombre+padre.
Fuente del requisito	R1, R2



Especificación de requisitos de software

Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
-------------------------	---------------------------------------	---	--

Número de requisito	RF-C02
Nombre de requisito	Tipos de bien
Descripción	CRUD Tipos de activo (Maquinaria, Muebles, Equipo de cómputo,...).
Entradas / Salidas	In: tipo. Out: tipo creado.
Pre / Poscondiciones	Pre: permisos admin. Pos: disponible.
CA	CA1: evita duplicados.
Fuente del requisito	R2
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-C03
Nombre de requisito	Estados
Descripción	CRUD Estados normalizados (Bueno, Regular, Malo, En reparación, Baja).
Entradas / Salidas	In: estado. Out: estado creado.
Pre / Poscondiciones	Pre: permisos admin. Pos: en combos.
CA	CA1: bloquea eliminar estados en uso.
Fuente del requisito	R1, R2
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-C04			
Nombre de requisito	Proveedores			
Descripción	CRUD Proveedores (nombre, contacto).			
Entradas / Salidas	In: datos proveedor. Out: creado.			
Pre / Poscondiciones	Pre: — Pos: utilizable en compras.			
CA	CA1: valida correo/teléfono.			
Fuente del requisito	R1			
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional	

3.2.5 Catálogos y soporte

Número de requisito	RF-S01
Nombre de requisito	Auditoría
Descripción	Registrar quién/cuándo realiza altas/ediciones/bajas/traslados/ingresos/salidas.
Entradas / Salidas	In: evento. Out: log.
Pre / Poscondiciones	Pre: operación válida. Pos: registro persistido.
CA	CA1: consulta de log por rango de fechas/usuario.
Fuente del requisito	R1

Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
-------------------------	--	--	--

Número de requisito	RF-S02
Nombre de requisito	Inicio de sesión (<i>opcional</i>)
Descripción	Autenticación local de Administrador.
Entradas / Salidas	In: usuario/clave. Out: sesión.
Pre / Poscondiciones	Pre: credenciales definidas. Pos: sesión activa.
CA	CA1: 3 intentos fallidos → bloqueo temporal.
Fuente del requisito	R1
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

3.3 Requisitos de desempeño (rendimiento y capacidad)

- **Tamaños objetivo:** hasta 2.000 activos y 5.000 movimientos anuales de existencias sin degradación notable.
- **Listados y filtros:** tiempo de respuesta ≤ 2 s con hasta 2.000 filas.
- **Generación de reportes:** ≤ 10 s para reportes mensuales; ≤ 5 s para listados por área.
- **Exportación PDF/Excel:** ≤ 5 s por 2.000 registros.
- **Consumo de RAM de la app:** recomendado < 500 MB en operación normal.
- **Concurrencia: monousuario** en Fase 1 (sin conflictos de edición concurrente).
- **Integridad:** operaciones de inventario **atómicas** (transacciones).

3.4 Restricciones de diseño

- **Tecnología:** .NET 8 + WPF, EF Core, PostgreSQL; operación offline.
- **Modelo de datos:** claves únicas para Código de Inventario de activos; índices en columnas de búsqueda (código, nombre, área).
- **Reglas obligatorias:**
 - **RB-01: Clasificación por valor:** $> \text{USD } 100 \rightarrow \text{Activo}$; $\leq \text{USD } 100 \rightarrow \text{Existencia}$.
 - **RB-02: Unicidad:** un activo **no puede** estar asignado a **dos áreas** a la vez.
 - **RB-03: Estados normalizados** (Bueno, Regular, Malo, En reparación, Baja).
 - **RB-04: Niveles de stock** válidos (crítico $<$ seguro $\leq$ máximo).

- RB-05: **Prohibido** stock negativo; **entradas por compra y salidas por consumo**.
- RB-06: **Códigos de inventario** con convención (ej. TONSUPA-###) y **únicos**.
- **Fuera de alcance:** QR/barcode, web, multiusuario simultáneo, cálculo contable avanzado.

3.5 Atributos de calidad (RNF)

- **Seguridad:** autenticación local (opcional Fase 1), control de acciones críticas, logs de auditoría; la BD no expone puertos a Internet; mínimo **rol Administrador**.
- **Fiabilidad/Integridad:** uso de transacciones; validaciones de datos; recuperación ante cierre inesperado sin corrupción.
- **Disponibilidad:** operación local en horario laboral; dependencia de energía eléctrica (recomendado **UPS**).
- **Mantenibilidad:** configuración (cadena de conexión, rutas de exportación) en archivo/appsettings; DI/MVVM; estructura de capas; registro de errores.
- **Portabilidad:** compatible con **PostgreSQL**; Windows 10/11.
- **Usabilidad:** interfaz en español, ayudas contextuales, mensajes claros; capacitación objetivo **≤ 2 h** para el administrador.
- **Escalabilidad futura:** posible migración a **cliente-servidor/web** y habilitación de **roles** sin reescritura completa.

3.6 Requisitos de datos y base de datos

- **Entidades clave y campos mínimos:**
 - **Activo:** Id, CódigoInventario (único), Nombre/Especie, Tipo, Descripción técnica (marca, modelo, serie, material), Estado, Área, ValorUnitario, FechaCompra (opc.), Proveedor (opc.), VidaÚtil/Depreciación (opc.), Observaciones.
 - **Existencia:** Id, Código, Nombre, Descripción (marca/presentación), Unidad, Niveles (máx/seguro/crítico), **StockActual**, Proveedor preferente (opc.).
 - **Compra:** Id, Fecha, Proveedor, NumFactura, Total (opc.).
 - **DetalleCompra:** Id, CompralId, Producto (Existencia), **Cantidad**, CostoUnitario (opc.).
 - **Salida:** Id, Fecha, Producto (Existencia), Cantidad, Destino/Área/Responsable, Observación.
 - **Área:** Id, Nombre, ÁreaPadre (opc.).
 - **Proveedor:** Id, Nombre, Contacto(s), Email/Teléfono.
 - **Auditoría:** Id, FechaHora, Usuario, Acción, Entidad, IdEntidad, Antes/Después (opc.).
- **Restricciones:**
 - Activo.CódigoInventario único.
 - Existencia.Niveles: Crítico < Seguro ≤ Máximo.

- **Referencial:** Activo→Área/Tipo/Estado;
Compra→Proveedor; DetalleCompra→Compra/Existencia;
Salida→Existencia.
- **Catálogos:**
 - **Estados:** {Bueno, Regular, Malo, En reparación, Baja}.
 - **Tipos de Activo:** {Maquinaria, Muebles, Equipo de
Cómputo, ...}.
 - **Áreas:** Habitaciones numeradas y sub-áreas (p. ej. Baño),
Piscina, Bodega, Lavandería, etc.

3.7 Reglas de negocio (con trazabilidad)

Número de regla	RB-01
Nombre de regla	Clasificación por valor
Descripción y motivo	> USD 100 = Activo, ≤ USD 100 = Existencia.
Valida	RF-A01, RF-E01

Número de regla	RB-02
Nombre de regla	Unicidad ubicación
Descripción y motivo	Un activo solo puede estar en una ubicación actual.
Valida	RF-A03

Número de regla	RB-03
Nombre de regla	Estados normalizados
Descripción y motivo	Solo estados del catálogo; "Baja" excluye de operativos.
Valida	RF-A02, RF-A04

Número de regla	RB-04
Nombre de regla	Niveles de stock
Descripción y motivo	Crítico < Seguro ≤ Máximo; alertas automáticas.
valida	RF-E01, RF-E04

Número de regla	RB-05
Nombre de regla	Movimientos formales
Descripción y motivo	Entradas solo por compra; salidas solo por consumo; sin stock negativo.
Valida	RF-E02, RF-E03

Número de regla	RB-06
Nombre de regla	Código inventario
Descripción y motivo	Formato (PrefijoSede-###), único y requerido en activos.
valida	RF-A01, RF-R01

Número de regla	RB-07
Nombre de regla	Auditoría
Descripción y motivo	Toda alta/edición/baja/traslado/ingreso/salida queda registrada.
valida	RF-S01

Número de regla	RB-08
Nombre de regla	Parámetros contables
Descripción y motivo	Vida útil/depreciación se registran (no se calculan).
valida	RF-A05

3.8 Criterios de aceptación generales

- **CA-G1:** No existen códigos de activo duplicados; búsqueda por código/área/estado retorna resultados en ≤ 2 s.
- **CA-G2:** Reporte de Activos por Área suma correctamente valores y no muestra activos dados de baja.
- **CA-G3:** Kardex de existencias concilia: $\text{StockFinal} = \text{StockInicial} + \Sigma \text{Ingresos} - \Sigma \text{Salidas}$ en el periodo.
- **CA-G4:** Si un ítem cae en seguridad/crítico, aparece alerta en pantalla y en reporte de existencias.
- **CA-G5:** Un traslado actualiza la ubicación y queda traza en auditoría.
- **CA-G6:** Un proceso de baja genera reporte PDF con motivo/destino y marca el activo como inactivo.

3.9 Matriz de trazabilidad sobre Casos de uso (UC) vs Requisitos funcionales (RF)

- | | |
|--|---|
| • CU-LOGIN: Iniciar sesión
(opcional Fase 1) | • CU-GE: Gestionar Existencias |
| • CU-GA: Gestionar Activos | • CU-RI: Registrar Ingreso
(Compra) |
| • CU-RAN: Registrar Activo
Nuevo | • CU-RS: Registrar Salida
(Consumo) |
| • CU-AA: Actualizar Activo | • CU-AS: Actualizar Stock |
| • CU-TA: Trasladar Activo | • CU-PRV: Seleccionar/Registrar
Proveedor |
| • CU-DB: Dar de Baja Activo | • CU-CAT: Gestionar Catálogos |
| • CU-GIB: Generar Informe de
Baja | • CU-AREA: Gestionar Áreas |
| • CU-PARAM: Registrar
Parámetros Contables (vida
útil/depreciación) | • CU-TIPO: Gestionar Tipos de
Bien |
| | • CU-EST: Gestionar Estados |



Especificación de requisitos de software

- **CU-GPRV:** Gestionar Proveedores
- **CU-CIA:** Consultar Inventario/Activos por Área
- **CU-ALERT:** Ver Alertas de Stock
- **CU-GR:** Generar Reportes
- **CU-RA:** Reporte Activos por Área
- **CU-RM:** Reporte Movimientos (Diario/Mensual)
- **CU-REN:** Reporte Existencias y Niveles
- **CU-PDF:** Exportar a PDF/Imprimir
- **CU-AUD:** Auditar Cambios

UC \ RF	RF-A01	RF-A02	RF-A03	RF-A04	RF-A05	RF-E01	RF-E02	RF-E03	RF-E04	RF-E05	RF-R01	RF-R02	RF-R03	RF-R04	RF-C01	RF-C02	RF-C03	RF-C04	RF-S01	RF-S02
CU-LOGIN																				X
CU-GA	X	X	X	X	X															
CU-RAN	X				X														X	
CU-AA		X			X														X	
CU-TA			X																X	
CU-DB				X															X	
CU-GIB														X						
CU-PARAM					X															
CU-GE						X				X									X	
CU-RI							X											X	X	
CU-RS								X											X	
CU-AS							X	X		X										
CU-PRV																		X		
CU-CAT															X	X	X	X		
CU-AREA															X					
CU-TIPO																X				
CU-EST																	X			
CU-GPRV																		X		
CU-CIA											X									
CU-ALERT									X											
CU-GR											X	X	X	X						
CU-RA											X								X	
CU-RM												X							X	
CU-REN									X				X							
CU-PDF											X	X	X	X						
CU-AUD																			X	

3.9 Matriz de Requisitos funcionales (RF) vs Entidades

- **ACT:** Activo
- **EXI:** Existencia
- **ARE:** Área / Ubicación
- **PRV:** Proveedor
- **COM:** Compra (cabecera)
- **DCM:** DetalleCompra
- **SAL:** Salida / Consumo
- **EST:** Estado
- **TIP:** Tipo de bien
- **AUD:** Auditoría (log de cambios)
- **CFG:** Configuración/Credenciales (no entidad de negocio)

RF \ Entidad	ACT	EXI	ARE	PRV	COM	DCM	SAL	EST	TIP	AUD	CFG
RF-A01 Registrar activo	X		X	X				X	X		
RF-A02 Actualizar activo	X		X					X		X	
RF-A03 Trasladar activo	X		X							X	
RF-A04 Dar de baja	X							X		X	
RF-A05 Parámetros contables	X										
RF-E01 Registrar ítem (existencia)		X		X							
RF-E02 Ingreso (compra)		X		X	X	X					
RF-E03 Salida (consumo)		X	X				X				
RF-E04 Alertas de stock		X									
RF-E05 Actualizar niveles		X									
RF-R01 Activos por área/estado	X		X					X			
RF-R02 Movimientos (entradas/salidas)		X			X	X	X				
RF-R03 Existencias con niveles		X									
RF-R04 Informe de baja	X							X			
RF-C01 Catálogo de Áreas			X								
RF-C02 Tipos de bien									X		
RF-C03 Estados								X			
RF-C04 Proveedores				X							
RF-S01 Auditoría										X	
RF-S02 Inicio de sesión (opcional)											X

4 Apéndices

[Inserte aquí el texto]